

WuWei の概念モデル

Table of Contents

1. 概要	1
2. 基本構造	2
3. 保存モデルと実行時モデル	2
4. ノード	3
4.1. type	3
4.2. 共通属性	3
5. Content	4
5.1. resource.source	5
5.2. resource.kind	5
5.3. documentKind / videoKind	6
6. Memo	6
7. Topic	6
8. Timeline	7
9. Contents	8
10. グループ	9
11. グループ代表ノード	9
12. Link による読解ネットワーク	10
13. state と削除管理	11
14. audit と所有者	11
15. export / import	12
16. チーム共同作業	12
17. 実装モデルとの対応	13
18. まとめ	13

1. 概要

WuWei（無為）は、読書ノート、調査ノート、映像メモ、Web 参照、アップロード資料を、ネットワーク型の知識モデルとして整理するためのツールである。

対象となるのは、文書、映像、Web ページ、画像、音声、ユーザーがアップロードしたファイル、及びそれらに対する利用者のメモや論点である。WuWei は、これらのコンテンツに付箋紙を貼り、ページや時間区間を指定し、キーワードや論点と結び付けることで、読解した内容をグラフとして保存する。

現在の実装では、ノートの利用状態を次の三つに区分する。

ノート状態	意味
OWN	自分で作成した個人ノート。

ノート状態	意味
<code>imported</code>	他者から入手した <code>export</code> ノートを、自分の個人領域へ <code>import</code> して利用するノート。
<code>team</code>	チーム共同作業領域から読み込む共同編集ノート。

この状態は、`wuwei.collab` 側では `collabNoteState` として判定する。

2. 基本構造

WuWei の Note は、概念的には次の構造を持つ。

要素	意味
<code>pages</code>	ノート内のページ。各ページが独立したキャンバスを持つ。
<code>nodes</code>	Content、Memo、Topic、Segment、PageMarker などのノード。
<code>links</code>	ノード間の関係を表すリンク。
<code>groups</code>	ノードのまとまり、Timeline、Contents、通常グループなどの軸又は集合定義。
<code>resources</code>	ノートで参照するコンテンツのメタデータ。Content node 内にも compact resource を保持する。

このうち、ページ内の `nodes`、`links`、`groups` が、WuWei におけるグラフ型ノートの中心である。

```

Note
├── Page
│   ├── nodes
│   ├── links
│   ├── groups
│   └── transform

```

`transform` は、ページ表示時の移動量及び拡大縮小率を表す。

3. 保存モデルと実行時モデル

WuWei では、保存データと実行時描画データを区別する。

区分	説明
保存モデル	<code>note.json</code> に保存される正本データ。pages、nodes、links、groups、resources、metadata を保持する。
実行時グラフ	<code>wuwei.common.graph</code> に展開され、D3 / SVG 描画、ドラッグ、選択、検索ハイライトなどに使用される一時的な状態。

保存対象に含めるのは、意味構造と表示再現に必要な属性である。D3 simulation の `vx`、`vy`、選択状態、検索強調、DOM 状態などの一時的な情報は保存対象としない。

4. ノード

4.1. type

主な **type** は次のとおりである。

type	意味
Topic	通常概念ノード。グループ代表ノードも type は Topic とし、 topicKind 、 groupRole 、 representativeOf により代表ノードであることを示す。
Content	PDF、Web、画像、動画、Office 文書、音声などのコンテンツを表すノード。
Memo	付箋・メモ用ノード。
Segment	Timeline group のメンバー。映像又は音声の時間区間を表す。
PageMarker	Contents group のメンバー。文書ページ又は HTML anchor を表す。

代表ノードを **Representative** のような別 **type** にはしない。代表ノードは、**Topic** の特殊用途として扱う。

4.2. 共通属性

ノードは、概念的には次の属性を持つ。

```
{
  id: "_node_uuid",
  type: "Topic",
  label: "表示ラベル",
  description: {
    format: "asciidoc",
    body: "説明本文"
  },

  x: 100,
  y: 200,

  shape: "RECTANGLE",
  size: {
    width: 160,
    height: 60,
    radius: 30
  },

  text: {
    position: "center",
    width: 160,
    height: null
  },
}
```

```

visible: true,
state: "active",

style: {
  fill: "#ffffff",
  font: {
    family: "sans-serif",
    size: 14,
    color: "#303030",
    align: "center"
  },
  line: {
    kind: "SOLID",
    color: "#808080",
    width: 1
  },
  label: {
    lines: 1,
    offset: { x: 0, y: 0 }
  }
},

audit: {
  createdBy: "user_uuid",
  createdAt: "2026-05-21T12:00:00+09:00",
  lastModifiedBy: "user_uuid",
  lastModifiedAt: "2026-05-21T12:00:00+09:00"
}
}

```

`id` は内部識別子であり、利用者が人間として識別するための名称は `label` である。

5. Content

`Content` は、読解対象となる文書、映像、Web ページ、画像、音声、アップロードファイルを表す。

`Content node` は `resource` を持つ。現在の実装では、`mimeType` は参照・表示用の情報であり、種類判定の主軸は `resource.source`、`resource.kind`、`documentKind`、`videoKind`、URI、拡張子である。

```

{
  type: "Content",
  label: "資料名",
  shape: "THUMBNAIL",
  resource: {
    id: "file_uuid",
    source: "upload",
    kind: "document",
    documentKind: "pdf",
    videoKind: "",

```

```

canonicalUri: "2026/05/21/file_uuid/document.pdf",
uri: "2026/05/21/file_uuid/document.pdf",
title: "資料名",
mimeType: "application/pdf",
storage: {
  files: [
    {
      role: "original",
      area: "upload",
      path: "2026/05/21/file_uuid/document.pdf",
      file_name: "document.pdf",
      mimeType: "application/pdf"
    }
  ]
},
contents: {
  type: "pdf",
  pageCount: 27,
  pageOffset: 0,
  firstPageNumber: 1
}
}
}

```

5.1. resource.source

source	意味
upload	利用者がアップロードした実体ファイル。
remote	外部 URL で参照される Web ページ、PDF、動画など。
generated	サムネイル、プレビュー PDF など、プログラムが生成した派生ファイル。
embedded	data URI や blob URI など、ノート内又は実行時に埋め込まれる内容。

5.2. resource.kind

kind	意味
document	PDF、Office、HTML、Text などの文書。
video	YouTube、Vimeo、MP4 などの映像。
image	画像。
audio	音声。
other	上記以外。

kind はコンテンツの種類であり、upload か remote かという由来とは独立している。

5.3. documentKind / videoKind

`resource.kind` が `document` の場合、`documentKind` で文書種別を示す。

```
pdf
office
html
text
```

`resource.kind` が `video` の場合、`videoKind` で映像又は音声種別を示す。

```
youtube
vimeo
mp4
mp3
```

6. Memo

`Memo` は、付箋紙又はコメントとして利用するノードである。

```
{
  type: "Memo",
  shape: "MEMO",
  label: "メモ",
  description: {
    format: "asciidoc",
    body: "本文"
  },
  style: {
    memo: {
      corner: "bottom-right",
      foldSize: 32
    }
  }
}
```

共同編集モードでは、他者が作成したノードを直接変更又は削除しない。修正提案が必要な場合は、Memo を追加して伝える。

7. Topic

`Topic` は、読解対象から抽出した概念、キーワード、論点を表す。

```
{
```

```

type: "Topic",
label: "JP PINT",
description: {
  format: "asciidoc",
  body: "説明本文"
}
}

```

通常の概念ノードのほか、グループ代表ノードも `type: "Topic"` として扱う。

8. Timeline

Timeline は、映像又は音声の時間軸を表す axis group である。

映像全体は `Content` ノードとして表す。その時間軸上の重要な区間は `Segment` ノードとして表す。

`Segment` ノードは、現在の実装では `time.start`、`time.end` により参照区間を保存する。旧式の `mediaStart`、`mediaEnd`、`playDuration` ではなく、`time` オブジェクトへ整理する。

```

{
  type: "Segment",
  topicKind: "timeline-point",
  groupRef: "_timeline_group_id",
  mediaRef: "_content_node_id",
  axisRole: "entry",
  label: "00:10:15",
  time: {
    start: 615,
    end: 740
  },
  axisPos: 120
}

```

Timeline group は、概念的には次の構造を持つ。

```

{
  id: "_timeline_group_id",
  type: "timeline",
  groupType: "axis",
  name: "Timeline",
  orientation: "horizontal",
  mediaRef: "_content_node_id",
  members: [
    { nodeId: "_segment_node_id", order: 1, role: "member" }
  ],
  axis: {
    mode: "time",
    unit: "time",

```

```

    nodeType: "segment"
  },
  spine: {
    kind: "SOLID",
    color: "#4c6b8a",
    width: 4
  }
}

```

9. Contents

Contents は、文書のページ軸又は HTML anchor 軸を表す axis group である。

文書全体は **Content** ノードとして表す。そのページ軸又は anchor 軸上の重要な位置は **PageMarker** ノードとして表す。

```

{
  type: "PageMarker",
  topicKind: "contents-page",
  groupRef: "_contents_group_id",
  contentsRef: "_contents_group_id",
  documentRef: "_content_node_id",
  mediaRef: "_content_node_id",
  axisRole: "entry",
  label: "923",
  pageNumber: 923,
  anchorHref: "",
  htmlAnchorHref: "",
  axisPos: 120
}

```

PDF、Office、Text などの文書では、**pageNumber** を使用する。HTML 文書では、**anchorHref** 及び **htmlAnchorHref** を使用する。

Viewer 上のページ番号は、Content 側の **resource.contents.pageOffset** を用いて計算する。

```
viewerPage = pageNumber - content.resource.contents.pageOffset
```

ただし、viewerPage の最小値は **1** とする。

Contents group は、概念的には次の構造を持つ。

```

{
  id: "_contents_group_id",
  type: "contents",
  groupType: "axis",
  name: "Contents",

```



```

orientation: "horizontal",
documentRef: "_content_node_id",
members: [
  { nodeId: "_page_marker_node_id", order: 1, role: "member" }
],
entries: [
  {
    role: "entry",
    nodeId: "_page_marker_node_id",
    order: 1,
    pageNumber: 923,
    anchorHref: "",
    htmlAnchorHref: ""
  }
],
axis: {
  mode: "document",
  unit: "page",
  nodeType: "page"
},
spine: {
  kind: "SOLID",
  color: "#4c6b8a",
  width: 4
}
}

```

10. グループ

グループは、複数のノードを一つのまとまり又は軸として扱うための構造である。

WuWei では、次の種類のグループを扱う。

区分	意味
通常グループ	s、v、h、v2、h2 などの表示スタイルにより、ノードを整理するグループ。
Timeline group	映像又は音声の時間軸を表す group。
Contents group	文書ページ又は HTML anchor の軸を表す group。

通常グループ、Timeline、Contents は、いずれも代表ノードを持つことができる。代表ノードは、グループの表示上の入口、ラベル、スタイル指定、コンテキストメニューの起点として機能する。

11. グループ代表ノード

代表ノードは、この文書で列挙した **type** の中では **Topic** である。ただし、通常概念ノードとは異なり、**topicKind**、**groupRole**、**representativeOf** によって代表ノードであることを示す。

```
{
  id: "_representative_node_uuid",
  type: "Topic",
  topicKind: "group-representative",
  groupRole: "representative",
  groupRef: "_group_uuid",
  representativeOf: {
    kind: "group",
    id: "_group_uuid"
  },
  label: "代表ノード"
}
```

Timeline / Contents の代表ノードでは、**topicKind** を次のようにする。

```
timeline-representative
contents-representative
group-representative
```

共同編集及び import ノート編集では、代表ノードの意味属性は保護し、表示 style のみを変更可能とする方針である。

12. Link による読解ネットワーク

WuWei の特徴は、Content、Segment、PageMarker、Memo、Topic を Link で結ぶことである。

これにより、単なるファイル管理や単なるメモではなく、読解の結果として形成された理解のネットワークを保存できる。

例えば、次のような関係を記録できる。

- 文書の特定ページと、そのページで扱われる論点
- 映像の特定区間と、その区間で説明される概念
- 複数文書に共通するキーワード
- 付箋紙としてのコメントと、その根拠となる文書ページ
- 映像セグメントと関連する外部文書
- 他者が作成したノードと、自分が作成したノードの関係

共同編集では、他者が作成したノードそのものは変更しない。ただし、他者が作成したノードと自分が作成したノードを結ぶ Link は作成可能とする。この Link の所有者は、Link を作成した利用者である。

```
{
  id: "_link_uuid",
  source: "_other_user_node_id",
  target: "_my_node_id",
}
```

```

state: "active",
style: {
  lineColor: "#333333",
  lineType: "SOLID",
  width: 2,
  preset: "s"
},
audit: {
  createdBy: "current_user_uuid"
}
}

```

source 又は target のどちらかのノードが **state: "deleted"** になった場合、その Link も通常表示できないため、従属的に **state: "deleted"** として履歴管理する。

13. state と削除管理

現在の仕様では、ノード、リンク、グループなどの要素を物理削除せず、**state** によって状態を管理する。

state	意味
active	通常の有効状態。
deleted	削除扱い。通常描画からは除外するが、ノートデータには残す。

削除時には、削除者及び削除日時を記録する。

```

{
  state: "deleted",
  deleted: {
    deletedBy: "user_uuid",
    deletedAt: "2026-05-21T12:00:00+09:00",
    reason: "user operation"
  }
}

```

14. audit と所有者

各要素には、作成者及び最終更新者を示す **audit** 情報を持たせる。

```

audit: {
  createdBy: "user_uuid",
  createdAt: "2026-05-21T12:00:00+09:00",
  lastModifiedBy: "user_uuid",
  lastModifiedAt: "2026-05-21T12:00:00+09:00"
}

```

共同編集モードでは、他者が作成した要素の変更及び削除は不可とする。必要な修正提案は、Memo 又はチャットで伝える。

15. export / import

WuWei では、ノート export し、別の利用者が import して利用できる。

export / import では、ノート JSON とアップロード済みリソース、サムネイル、プレビュー PDFなどをパッケージとして扱う。import 時には、ノート ID、ファイル UUID、resource 論理パスを保ちながら、取り込み先利用者の保存領域へ実体ファイルを配置する。

import されたノートは、`collabNoteState: "imported"` として扱う。

```
{
  collabNoteState: "imported",
  note_scope: "personal",
  exchange: {
    imported: true
  }
}
```

import ノートでは、他者が作成した要素を直接破壊しない方針を採る。共同編集モードよりは表示調整を許す場合があるが、意味属性の変更は制限する。

16. チーム共同作業

チーム共同作業ノートは、個人ノートとは別に、チーム ID 配下へ保存する。

```
data/{team_id}/YYYY/MM/DD/{note_uuid}/section/*
```

`team_id` は、実際には次の形式で生成する。

```
team_id = "c" + uuid.v4();
```

チーム共同作業ノートは、`collabNoteState: "team"` として扱う。

```
{
  collabNoteState: "team",
  note_scope: "team",
  team_id: "c5c1f594a-315b-4bab-9075-62b1bebed7eb",
  collaboration: {
    enabled: true,
    revision: 128,
    updatedAt: "2026-05-21T12:00:00+09:00"
  }
}
```

```
}
```

共同編集は完全なリアルタイム編集ではなく、主として非同期更新共有を想定する。他者更新の確認は、10 秒程度の間隔で latest revision を確認し、変更がある場合のみ operation log を取得する方式を基本とする。

共同作業中の短い連絡には、左下のチャットペインを提供できる。ただし、後で残すべき修正提案は Memo としてノート上に記録する。

17. 実装モデルとの対応

概念	実装上の型又は項目	説明
ノート状態	<code>collabNoteState</code>	<code>own</code> 、 <code>imported</code> 、 <code>team</code> の三値。
読解対象	<code>Content</code>	文書、映像、Web ページ、画像、音声など。
コンテンツ実体	<code>resource</code>	<code>Content node</code> が保持する compact resource。 。 <code>source</code> 、 <code>kind</code> 、 <code>storage.files[]</code> を持つ。
付箋紙	<code>Memo</code>	自由記述の注記。共同編集では他者要素への修正提案にも使う。
キーワード・論点	<code>Topic</code>	読解内容を整理するトピック。代表ノードも <code>Topic</code> として扱う。
グループ代表ノード	<code>Topic + topicKind</code>	<code>group-representative</code> 、 <code>timeline-representative</code> 、 <code>contents-representative</code> など。
映像セグメント	<code>Segment</code>	Timeline axis 上の時間区間。 <code>time.start / time.end</code> を持つ。
文書ページマーカー	<code>PageMarker</code>	Contents axis 上のページ又は anchor 参照。 <code>pageNumber</code> 、 <code>anchorHref</code> を持つ。
関係	<code>Link</code>	ノード間の関係。 <code>style</code> に線種、色、太さ、 <code>preset</code> を持つ。
まとめり・軸	<code>Group</code>	通常グループ、Timeline、Contents など。
削除状態	<code>state: "deleted"</code>	物理削除せず、通常表示から除外する。
作成者情報	<code>audit.createdBy</code>	所有者判定、共同編集制御に使用する。

18. まとめ

WuWei の概念モデルは、Content を中心とした読解対象、Memo による注記、Topic による論点整理、Segment / PageMarker による時間・ページ参照、Link による関係付け、Group による構造化から成る。

最新の実装では、これに加えて次の概念が重要である。

- ノート状態 `own / imported / team`

- `resource.source` と `resource.kind` によるコンテンツ分類
- `state: "deleted"` による soft delete
- `audit.createdBy` による所有者判定
- 代表ノードを `Topic` の特殊用途として扱う方針
- チーム共同作業における revision / operation log / chat

これらにより、WuWei は個人ノート、他者から入手したノート、チーム共同作業ノートを同一の基礎モデルの上で扱える。